

II Examen Ordinario

06 de Octubre, 2015

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer todos los pasos que lo llevaron a su respuesta. Trabaje en forma clara y ordenada. No son procedentes reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz (parcial o totalmente), o que presenten alguna alteración. No se permite el uso de dispositivos con memoria de texto ni conectividad a Internet, así como el uso de hojas sueltas.

1. [6 puntos] Sean A y B vectores en $\mathbb{R}^3$ tales que $A = (1, 2, -1)$ y $B = (2, -1, -3)$. Determine el o los vectores X en $\mathbb{R}^3$ que satisfagan las siguientes condiciones:

- (a) X es el resultado de la combinación lineal entre A y B .
- (b) X es ortogonal a A .
- (c) $\|X\|^2 = \|A\|^2 + \|B\|^2$

2. [5 puntos] Determine las ecuaciones simétricas de la recta L que cumpla simultáneamente las siguientes condiciones:

- (a) Es perpendicular al plano π que contiene los puntos $A = (3, 4, 2)$, $B = (-1, 5, 3)$ y $C(2, 1, 4)$.
- (b) Pasa por el punto de intersección de la recta de ecuaciones simétricas $\frac{x}{2} = y - 1 = \frac{z+1}{-1}$ con el plano de ecuación $2x - y - z = 1$.

3. [5 puntos] Considere la recta L y el plano π de ecuaciones respectivas:

$$L : \frac{x-1}{3} = y+2 = \frac{z-2}{2}$$

$$\pi : 2x + 3y - z = 1$$

- (a) Determine el punto de intersección entre la recta L y el plano π .

4. [5 puntos] Identifique y realice el bosquejo de la superficie, cuya ecuación está dada por:

$$4x^2 - y^2 + 2z^2 + 4 = 0$$

5. [5 puntos] Dibuje el sólido limitado por las superficies determinadas por las ecuaciones:

$$y^2 + z = 4; y + z = 2; z = 0; x = 0; x = 4$$

6. [5 puntos] Determine el valor numérico del siguiente límite, si es que existe, o demuestre que el límite no existe:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^2 - y^2}{x + y}$$

7. [5 puntos] A partir de la definición de las derivadas parciales como límites para determinar $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$:

$$f(x, y) = \frac{x}{x + y^2}$$